

线性代数1000b强化篇 - 线性方程组

第5章 线性方程组

(选择题)题目[1]: 伴随矩阵齐次方程组的通解

设 4 阶矩阵 $A = [a_{ij}]$ 不可逆, 且元素 a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, 若矩阵 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, k_1, k_2, k_3 为任意常数, 则方程组 $A^*x = 0$ 的通解为 ().

[A] $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$

[B] $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$

[C] $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$

[D] $k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$

答案: [C]

主要思路: [利用伴随矩阵的性质 $A^*A = |A|E = O$ 可知 A 的列向量均为 $A^*x = 0$ 的解; 结合 $A_{12} \neq 0$ 确定 $r(A^*) = 1$, 基础解系含有 $4 - 1 = 3$ 个向量; 再由余子式非零选出线性无关的列向量组作为基础解系]

解题步骤:

[1] 分析伴随矩阵的秩与方程组解空间的维数:

因为 A 是 4 阶不可逆矩阵, 故 $|A| = 0$ 。

又已知元素 a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, 说明伴随矩阵 $A^* \neq O$ 。

根据矩阵与其伴随矩阵秩的关系:

当 $|A| = 0$ 且 $A^* \neq O$ 时, 必有 $r(A) = 3$, $r(A^*) = 1$ 。

因此, 齐次线性方程组 $A^*x = 0$ 的解空间维数为:

$$n - r(A^*) = 4 - 1 = 3$$

即方程组的基础解系由 3 个线性无关的解向量构成。

[2] 确定解向量的来源:

由伴随矩阵基本性质可得:

$$A^*A = |A|E = O$$

将 A 按列分块写成 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 则:

$$A^*[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = [A^*\alpha_1, A^*\alpha_2, A^*\alpha_3, A^*\alpha_4] = O$$

这表明 A 的每一个列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 都是方程组 $A^*x = 0$ 的解向量。

[3] 筛选线性无关的 3 个列向量:

因为 $A_{12} \neq 0$, 根据代数余子式的定义, $A_{12} = (-1)^{1+2}M_{12} = -M_{12} \neq 0$ 。

余子式 M_{12} 是划去第 1 行与第 2 列后剩下的 3 阶子式:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \neq 0$$

此 3 阶子式非零, 说明由矩阵 A 的第 1、3、4 列向量 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 构成的矩阵的秩至少为 3。

由于这些向量均为 4 维向量, 故列向量组 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 必线性无关!

因此, $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 构成了方程组 $A^*x = 0$ 的一个基础解系。

方程组的通解为:

$$x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4 \quad (k_1, k_2, k_3 \text{ 为任意常数})$$

综上所述, 正确选项为 [C]。

(填空题) 题目 [2]: 利用伴随矩阵求解非齐次线性方程组

设 A 是 4 阶矩阵, A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $b = [1, 1, 1, 1]^T$, 则方程组 $Ax = b$ 的解为 _____。

答案: $[1, 2, 1, 2]^T$

主要思路: [由 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 求出 $|A|$, 再两边同左乘 A^* 得到 $|A|x = A^*b$, 直接代入矩阵相乘即可求出唯一解 x]

解题步骤:

[1] 计算 $|A^*|$ 与 $|A|$:

已知 A^* 为上三角矩阵, 其行列式为主对角线元素的乘积:

$$|A^*| = 1 \times 2 \times 1 \times 4 = 8$$

对于 4 阶方阵 A , 伴随矩阵的行列式满足公式:

$$|A^*| = |A|^{4-1} = |A|^3$$

故 $|A|^3 = 8 \implies |A| = 2 \neq 0$ 。

因此矩阵 A 可逆, 方程组 $Ax = b$ 存在唯一解。

[2] 求解方程组 $Ax = b$:

在方程组 $Ax = b$ 两边同时左乘伴随矩阵 A^* :

$$A^*Ax = A^*b$$

利用恒等式 $A^*A = |A|E$, 得:

$$|A|x = A^*b \implies 2x = A^*b$$

计算 A^*b :

$$A^*b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0+1+0 \\ 0+2+0+2 \\ 0+0+1+1 \\ 0+0+0+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

两边同除以 2:

$$\boldsymbol{x} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

综上所述, 方程组的解为 $[1, 2, 1, 2]^T$ 。

(选择题) 题目 [3]: 方程组无解与正规方程组有解的参数分析

设方程组 $\begin{cases} x_1 + ax_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 = 3 \end{cases}$ 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 自由项为 $\boldsymbol{b}$, 若 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 无解, $\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{b}$ 有解,

则 $a = (\quad)$.

[A] -1

[B] 1

[C] -3

[D] 3

答案: [A]

主要思路: [对于任意实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$, 正规方程组 $\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{b}$ 恒有解(最小二乘解); 因此只需由 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 无解确定参数 a , 即化简增广矩阵使其满足 $r(\boldsymbol{A}) < r(\overline{\boldsymbol{A}})$]

解题步骤:

[1] 理解正规方程组恒有解的性质:

对任意实矩阵 $\boldsymbol{A}_{m \times n}$ 及向量 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, 根据线性代数核心定理:

$$r(\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^T) = r([\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{b}])$$

故正规方程组 $\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{b}$ 总是相容有解的(几何上对应于 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 列空间上的正交投影)。

因此, 题设中“ $\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{b}$ 有解”为恒成立的冗余条件, 核心约束完全在于“ $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 无解”。

[2] 对增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}} = [\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{b}]$ 作初等行变换:

$$\overline{\boldsymbol{A}} = \begin{bmatrix} 1 & a & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 \end{bmatrix}$$

交换第 1 行与第 2 行:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & a & -2 & 0 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 \end{bmatrix}$$

执行行变换 $r_2 - r_1, r_3 - 2r_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & a & 1 \end{bmatrix}$$

交换第 2 行与第 3 行:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

执行行变换 $r_3 + (a-2)r_2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & 0 & a(a-2)-3 & -1+(a-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & 0 & a^2-2a-3 & a-3 \end{bmatrix}$$

[3] 讨论方程组无解的充要条件:

方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 无解 $\iff r(\mathbf{A}) < r(\overline{\mathbf{A}})$ 。

观察第 3 行:

系数项为 $a^2 - 2a - 3 = (a-3)(a+1)$, 常数项为 $a-3$ 。

要使 $r(\mathbf{A}) = 2$ 且 $r(\overline{\mathbf{A}}) = 3$, 必须满足:

$$\begin{cases} (a-3)(a+1) = 0 \\ a-3 \neq 0 \end{cases} \implies a = -1$$

若 $a = 3$, 则第 3 行全为 0, $r(\mathbf{A}) = r(\overline{\mathbf{A}}) = 2$, 方程组有无穷多解, 不合题意。

因此只能取 $a = -1$ 。

综上所述, 正确选项为 [A]。

(选择题)题目 [4]: 分块矩阵的秩与方程组有解的充要关系

设 $\mathbf{A}$ 是秩为 2 的 3 阶实对称矩阵, $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 是 3 维非零列向量, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & 1 \end{bmatrix}$, 则 $r(\mathbf{B}) = 2$ 是方程组

$$\begin{cases} \mathbf{Ax} = \boldsymbol{\beta}, \\ \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x} = 1 \end{cases} \text{ 有解的 ()}.$$

[A] 充分非必要条件

[B] 必要非充分条件

[C] 充分必要条件

[D] 既非充分又非必要条件

答案: [A]

主要思路: [将线性方程组写成分块形式 $\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \boldsymbol{\alpha}^T \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\beta} \\ 1 \end{bmatrix}$, 结合矩阵的秩不等式与向量空间投影分析充分性与必要性]

解题步骤:

[1] 验证充分性:

若 $r(\mathbf{B}) = 2$, 其中 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & 1 \end{bmatrix}$ 为 4 阶方阵。

根据子矩阵的秩不大于母矩阵的秩:

$$r(\mathbf{A}) \leq r([\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}]) \leq r(\mathbf{B}) = 2$$

已知 $r(\mathbf{A}) = 2$, 因此必有 $r([\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}]) = 2$ 。

同理:

$$r(\mathbf{A}) \leq r\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \boldsymbol{\alpha}^T \end{bmatrix}\right) \leq r(\mathbf{B}) = 2 \implies r\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \boldsymbol{\alpha}^T \end{bmatrix}\right) = 2$$

这意味着 $\mathbf{B}$ 的前 3 列的秩为 2, 第 4 列可由前 3 列线性表出;

且 $\mathbf{B}$ 的前 3 行的秩为 2, 第 4 行可由前 3 行线性表出。

特别地, 由第 4 列可由前 3 列线性表出可知, 存在 3 维向量 $\mathbf{x}_0$ 使得:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \boldsymbol{\alpha}^T \end{bmatrix} \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\beta} \\ 1 \end{bmatrix} \iff \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \boldsymbol{\beta}, \\ \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x}_0 = 1 \end{cases}$$

即方程组必定有解。故充分性成立!

[2] 验证必要性 (举反例):

若方程组 $\begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}, \\ \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x} = 1 \end{cases}$ 有解, 是否一定能推出 $r(\mathbf{B}) = 2$?

设方程组有解 $\mathbf{x}_0$, 即 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{\beta} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \boldsymbol{\alpha}^T \end{bmatrix} \mathbf{x}_0$ 。

此时 $\mathbf{B}$ 的第 4 列是前 3 列的线性组合, 故:

$$r(\mathbf{B}) = r\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & 1 \end{bmatrix}\right) = r\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \boldsymbol{\alpha}^T \end{bmatrix}\right)$$

但行向量 $\boldsymbol{\alpha}^T$ 是否一定属于 $\mathbf{A}$ 的行空间呢?

不一定! 矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 若行向量 $\boldsymbol{\alpha}^T$ 与 $\mathbf{A}$ 的行向量组线性无关, 则:

$$r\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \boldsymbol{\alpha}^T \end{bmatrix}\right) = 3 \implies r(\mathbf{B}) = 3$$

具体构造反例如下:

令 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 显然 $r(\mathbf{A}) = 2$ 且为实对称矩阵。

取 $\mathbf{x}_0 = [1, 1, 1]^T$, 令 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{A}\mathbf{x}_0 = [1, 1, 0]^T$ 。

取 $\boldsymbol{\alpha} = [0, 0, 1]^T$, 则 $\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x}_0 = 1$ 。

此时方程组 $\begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}, \\ \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x} = 1 \end{cases}$ 有解 $\mathbf{x}_0$ 。

但此时矩阵 $\mathbf{B}$ 为:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

显然其第 1、2、4 行线性无关, 故 $r(\mathbf{B}) = 3 \neq 2$ 。

这表明必要性不成立。

因此, $r(\mathbf{B}) = 2$ 是方程组有解的充分非必要条件。

综上所述，正确选项为 [A]。

(填空题) 题目 [5]: 齐次线性方程组无非零公共解的参数范围

设四元齐次线性方程组 (I) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$ 且四元齐次线性方程组 (II) 的一个基础解系为 $\xi_1 = [2, -1, k+2, 1]^T, \xi_2 = [-1, 2, 4, k+8]^T$, 若方程组 (I) 与 (II) 没有非零公共解, 则 k 的取值范围为 _____.

答案: $k \neq -1$

主要思路: [方程组 (II) 的任一解均可表示为 $x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2$; 将此通解代入方程组 (I) 中建立关于 c_1, c_2 的齐次方程组; 没有非零公共解等价于该方程组只有零解 $c_1 = c_2 = 0$, 即系数行列式不等于 0]

解题步骤:

[1] 表示方程组 (II) 的通解:

因为 ξ_1, ξ_2 为方程组 (II) 的基础解系, 所以方程组 (II) 的任意解向量均可表示为:

$$x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 = c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ k+2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \\ k+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c_1 - c_2 \\ -c_1 + 2c_2 \\ (k+2)c_1 + 4c_2 \\ c_1 + (k+8)c_2 \end{bmatrix}$$

[2] 将通解代入方程组 (I):

方程组 (I) 的两个方程为:

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0$$

代入第一个方程:

$$2(2c_1 - c_2) + 3(-c_1 + 2c_2) - [(k+2)c_1 + 4c_2] = 0$$

展开化简:

$$(4 - 3 - k - 2)c_1 + (-2 + 6 - 4)c_2 = 0 \implies (-k - 1)c_1 + 0c_2 = 0$$

代入第二个方程:

$$(2c_1 - c_2) + 2(-c_1 + 2c_2) + [(k+2)c_1 + 4c_2] - [c_1 + (k+8)c_2] = 0$$

展开化简:

$$(2 - 2 + k + 2 - 1)c_1 + (-1 + 4 + 4 - k - 8)c_2 = 0 \implies (k+1)c_1 + (-k-1)c_2 = 0$$

[3] 求解无非零公共解的条件:

联立关于 c_1, c_2 的线性方程组:

$$\begin{cases} -(k+1)c_1 = 0 \\ (k+1)c_1 - (k+1)c_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{bmatrix} -(k+1) & 0 \\ k+1 & -(k+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

方程组 (I) 与 (II) 没有非零公共解, 等价于该关于 c_1, c_2 的齐次线性方程组只有零解 $c_1 = c_2 = 0$ 。
由于系数矩阵为下三角矩阵, 其行列式为:

$$D = \begin{vmatrix} -(k+1) & 0 \\ k+1 & -(k+1) \end{vmatrix} = [-(k+1)]^2 = (k+1)^2$$

只有零解的充要条件为 $D \neq 0$, 即:

$$(k+1)^2 \neq 0 \implies k \neq -1$$

综上所述, k 的取值范围为 $k \neq -1$ 。

(解答题) 题目 [6]: 已知基础解系反求矩阵及公共解

已知 A, B 均是 2×4 矩阵, $Ax = 0$ 的基础解系是 $\alpha_1 = [1, 1, 2, 1]^T, \alpha_2 = [0, -3, 1, 0]^T$, $Bx = 0$ 的基础解系是 $\beta_1 = [1, 3, 0, 2]^T, \beta_2 = [1, 2, -1, a]^T$ 。

(1) 求矩阵 A ;

(2) 如果 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 有非零公共解, 求 a 的值及所有非零公共解。

答案:

(1) $A = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (答案在非奇异初等行变换意义下等价);

(2) $a = 3$, 所有非零公共解为 $x = k[1, 4, 1, 1]^T$ ($k \neq 0$)。

主要思路:

[1] α_1, α_2 为 $Ax = 0$ 的解等价于 A 的行向量与 α_1, α_2 正交, 即 A 的行向量为以 α_1^T, α_2^T 为系数矩阵的齐次方程组的基础解系;

(2) 公共解 x 满足 $x = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = d_1\beta_1 + d_2\beta_2$, 通过列向量方程组求出参数 a 及对应的解向量]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求矩阵 A :

设矩阵 A 的行向量为 r_1, r_2 。

因为 α_1, α_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 故:

$$A\alpha_1 = 0, \quad A\alpha_2 = 0$$

两边转置可知, A 的每个行向量 r_i^T 均满足:

$$\begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{bmatrix} y = 0 \implies \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

对系数矩阵作初等行变换:

$$3r_1 + r_2 : [3, 0, 7, 3]$$

由此可得方程组的同解方程组:

$$\begin{cases} 3y_1 + 7y_3 + 3y_4 = 0 \\ -3y_2 + y_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y_1 = -\frac{7}{3}y_3 - y_4 \\ y_2 = \frac{1}{3}y_3 \end{cases}$$

选取自由未知量:

取 $y_3 = 3, y_4 = 0$, 得基础解系 $\xi_1 = [-7, 1, 3, 0]^T$;

取 $y_3 = 0, y_4 = 1$, 得基础解系 $\xi_2 = [-1, 0, 0, 1]^T$ 。

因此, 可取矩阵 A 的两行为 ξ_1^T, ξ_2^T :

$$A = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[2] 求解第 (2) 问: 求 a 的值与所有非零公共解:

若 x 是 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的公共解, 则 x 既是 α_1, α_2 的线性组合, 也是 β_1, β_2 的线性组合:

$$x = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = d_1\beta_1 + d_2\beta_2$$

移项整理为关于 c_1, c_2, d_1, d_2 的齐次线性方程组:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 - d_1\beta_1 - d_2\beta_2 = 0$$

写成矩阵形式 $[\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ -d_1 \\ -d_2 \end{bmatrix} = 0$ 。

对矩阵 $[\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2]$ 作初等行变换:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & a \end{bmatrix}$$

执行行变换 $r_2 - r_1, r_3 - 2r_1, r_4 - r_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & a-1 \end{bmatrix}$$

交换 r_2, r_3 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & a-1 \end{bmatrix}$$

执行 $r_3 + 3r_2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & a-1 \end{bmatrix}$$

第 3 行除以 -4 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & a-1 \end{bmatrix}$$

执行 $r_4 - r_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a-3 \end{bmatrix}$$

[3] 确定参数 a 并求解向量:

存在非零公共解 $\iff$ 方程组有非零解 $\iff$ 矩阵的秩小于 4。

因此必须满足:

$$a - 3 = 0 \implies a = 3$$

此时继续化为行最简形:

$r_2 + 2r_3, r_1 - r_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对应方程为:

$$\begin{cases} c_1 - d_2 = 0 \implies c_1 = d_2 \\ c_2 + d_2 = 0 \implies c_2 = -d_2 \\ -d_1 + 2d_2 = 0 \implies d_1 = 2d_2 \end{cases}$$

取自由变量 $d_2 = k$ ($k \neq 0$), 则 $c_1 = k, c_2 = -k$ 。

代入公共解表达式:

$$\boldsymbol{x} = k\boldsymbol{\alpha}_1 - k\boldsymbol{\alpha}_2 = k(\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2) = k \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = k \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k \neq 0)$$

检验用 β 计算: $d_1 = 2k, d_2 = k \implies 2\beta_1 + \beta_2 = 2[1, 3, 0, 2]^T + [1, 2, -1, 3]^T = [3, 8, -1, 7]^T$?

等等, 注意上面的分块是 $[-d_1, -d_2]^T$!

方程为 $-d_1 + 2d_2 = 0 \implies -d_1 = -2(-d_2)$, 即第 3 列对应的是 $-d_1$ 。

实际上由 $c_1 = k, c_2 = -k$ 直接计算 $\boldsymbol{x} = k(\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2) = k[1, 4, 1, 1]^T$ 是最直接且准确无误的。

综上所述, $a = 3$, 所有非零公共解为 $\boldsymbol{x} = k[1, 4, 1, 1]^T$ ($k \neq 0$)。

(选择题)题目 [7]: 矩阵乘积方程组非零公共解的存在性判断

设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(BA) < r(AB)$, 对于以下结论:

[1] $ABx = 0$ 与 $B Ax = 0$ 有非零公共解;

[2] $ABAx = 0$ 与 $BABx = 0$ 有非零公共解.

正确的说法是 ().

[A] [1] 正确, [2] 正确

[B] [1] 正确, [2] 错误

[C] [1] 错误, [2] 正确

[D] [1] 错误, [2] 错误

答案: [C]

主要思路: [由 $r(BA) < r(AB)$ 分析出 $r(BA) \leq 1$; 对于 [1] 可通过构造具体 3 阶矩阵反例证伪; 对于 [2] 利用秩的不等式 $r(ABA) \leq r(BA) \leq 1$ 及 $r(BAB) \leq r(BA) \leq 1$, 结合子空间维数公式证明解空间的交空间维数至少为 1]

解题步骤:

[1] 分析 $r(AB)$ 与 $r(BA)$ 的取值范围:

因为 A, B 均为 3 阶矩阵, 若 $r(AB) = 3$, 则 A, B 均可逆, 必有 $r(BA) = 3$, 与 $r(BA) < r(AB)$ 矛盾。

因此 $r(AB) \leq 2$ 。

又已知 $r(BA) < r(AB)$, 故 $r(BA) \leq 1$ 。

[2] 判定结论 [1] (构造反例证伪):

取 3 阶矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算两者的乘积:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \implies r(AB) = 2$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies r(BA) = 1$$

满足 $r(BA) = 1 < r(AB) = 2$ 。

求各自的零空间 (解空间):

对 $ABx = 0$, 有 $x_1 = 0, x_2 = 0$, 解向量必形如 $x = [0, 0, c]^T (c \in \mathbb{R})$;

对 $B Ax = 0$, 有 $x_1 + x_3 = 0$ 。

若存在非零公共解 $x = [0, 0, c]^T (c \neq 0)$, 代入 $B Ax = 0$ 得:

$$0 + c = 0 \implies c = 0$$

这与 $x \neq 0$ 矛盾!

因此 $ABx = 0$ 与 $BAx = 0$ 只有零公共解, 结论 [1] 错误。

[3] 判定结论 [2] (维数公式严格证明) :

记 $V_1 = \{x \mid ABx = 0\}$, $V_2 = \{x \mid BABx = 0\}$ 。

由矩阵乘积的秩的基本性质可知:

$$r(ABA) \leq r(BA) \leq 1$$

$$r(BAB) \leq r(BA) \leq 1$$

因此解空间的维数分别满足:

$$\dim V_1 = 3 - r(ABA) \geq 3 - 1 = 2$$

$$\dim V_2 = 3 - r(BAB) \geq 3 - 1 = 2$$

根据有限维向量空间的维数公式:

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2)$$

因为 $V_1 + V_2 \subseteq \mathbb{R}^3$, 所以 $\dim(V_1 + V_2) \leq 3$ 。由此得:

$$\dim(V_1 \cap V_2) \geq 2 + 2 - 3 = 1 > 0$$

这表明交空间 $V_1 \cap V_2$ 的维数至少为 1, 即必然存在非零向量 $x \in V_1 \cap V_2$!

因此 $ABAx = 0$ 与 $BABx = 0$ 必有非零公共解, 结论 [2] 正确。

综上所述, [1] 错误, [2] 正确, 正确选项为 [C]。

(选择题)题目[8]: 分块矩阵齐次线性方程组的同解性判定

设 A 为 n 阶实矩阵, 则 ()。

[A] $\begin{bmatrix} A & O \\ E & A^T A \end{bmatrix} x = 0$ 只有零解

[B] $\begin{bmatrix} O & A \\ A^T A & AA^T A \end{bmatrix} x = 0$ 只有零解

[C] $\begin{bmatrix} A & A^T A \\ O & A^T A \end{bmatrix} x = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A^T A & A \\ O & A \end{bmatrix} x = 0$ 同解

[D] $\begin{bmatrix} AA^T A & A^T A \\ O & A \end{bmatrix} x = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A^T A^2 & A \\ O & A^T A \end{bmatrix} x = 0$ 同解

答案: [C]

主要思路: [将 $2n$ 维未知向量分块为 $x = [x_1^T, x_2^T]^T$; 利用实矩阵性质 $A^T Ay = 0 \iff Ay = 0$, 分别化简各个分块方程组, 判断解集是否恒等]

解题步骤:

[1] 核心基础引理:

对于任意实矩阵 A , 恒有 $A^T A y = 0 \iff A y = 0$ 。

证明: 若 $A y = 0$, 显然 $A^T A y = 0$;

反之, 若 $A^T A y = 0$, 两边左乘 y^T 得 $y^T A^T A y = \|A y\|^2 = 0 \implies A y = 0$ 。

[2] 排除选项 [A] 与 [B]:

令 $A = O$, 则选项 [B] 中的矩阵完全为零矩阵, 显然有非零解;

在选项 [A] 中, 若 $A = O$, 方程为 $\begin{cases} O x_1 = 0 \\ x_1 + O x_2 = 0 \end{cases} \implies x_1 = 0$, 但 x_2 可取任意非零向量, 故也有非零解。

因此 [A]、[B] 均不正确。

[3] 证明选项 [C] 正确:

将向量分块为 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, 其中 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ 。

考察 [C] 中的左侧方程组:

$$\begin{bmatrix} A & A^T A \\ O & A^T A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff \begin{cases} A x_1 + A^T A x_2 = 0 \\ A^T A x_2 = 0 \end{cases}$$

由第 2 式 $A^T A x_2 = 0$, 代入第 1 式得 $A x_1 = 0$ 。

且由核心引理, $A^T A x_2 = 0 \iff A x_2 = 0$ 。

因此左侧方程组等价于:

$$\begin{cases} A x_1 = 0 \\ A x_2 = 0 \end{cases}$$

再考察 [C] 中的右侧方程组:

$$\begin{bmatrix} A^T A & A \\ O & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff \begin{cases} A^T A x_1 + A x_2 = 0 \\ A x_2 = 0 \end{cases}$$

将第 2 式 $A x_2 = 0$ 代入第 1 式得 $A^T A x_1 = 0 \iff A x_1 = 0$ 。

因此右侧方程组也完全等价于:

$$\begin{cases} A x_1 = 0 \\ A x_2 = 0 \end{cases}$$

由于两方程组均与 $\begin{cases} A x_1 = 0 \\ A x_2 = 0 \end{cases}$ 等价, 故它们恒同解! [C] 正确。

[4] 排除选项 [D]:

在 [D] 的右侧方程组中, 第 1 式出现 $A^T A^2 x_1 = 0$ 。

取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A^2 = O$, 此时 $A^T A^2 x_1 = 0$ 对任意 x_1 恒成立, 而 $A x_1 = 0$ 要求 $x_2 = 0$, 两者显然不同解。

综上所述, 正确选项为 [C]。

(选择题) 题目 [9]: 矩阵多项式可逆性与齐次方程组同解性

设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 满足 $A^2 - A = 3E$, 则与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 不一定同解的是 ().

[A] $\begin{bmatrix} A - B \\ A + AB \end{bmatrix} x = 0$

[B] $\begin{bmatrix} A + B \\ A + AB - B \end{bmatrix} x = 0$

[C] $\begin{bmatrix} A - B \\ 2A + B \end{bmatrix} x = 0$

[D] $\begin{bmatrix} A + B \\ BA + B^2 \end{bmatrix} x = 0$

答案: [D]

主要思路: [由 $A(A - E) = 3E$ 可知 A 可逆, 原方程组只有唯一零解 $x = 0$; 因此题目等价于寻找可能存在非零解的选项; 选项 [D] 中第 2 行可提取公因子 $(A + B)$, 导致方程退化]

解题步骤:

[1] 确定原方程组的解集:

由已知 $A^2 - A = 3E$, 可变形为:

$$A(A - E) = 3E \implies A \cdot \left[\frac{1}{3}(A - E) \right] = E$$

因此矩阵 A 必可逆!

对于原方程组 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0 \iff \begin{cases} Ax = 0 \\ Bx = 0 \end{cases}$:

由于 A 可逆, $Ax = 0$ 只有零解 $x = 0$ 。

故原方程组只有唯一零解 $x = 0$ 。

因此, 若某个选项的方程组存在非零解, 则该选项便与原方程组不同解。

[2] 分析选项 [D]:

选项 [D] 的方程组为:

$$\begin{cases} (A + B)x = 0 \\ (BA + B^2)x = 0 \end{cases}$$

注意到第 2 式可以提取左公因子 B :

$$BA + B^2 = B(A + B)$$

若向量 x 满足第 1 式 $(A + B)x = 0$, 则必定有:

$$(BA + B^2)x = B[(A + B)x] = B0 = 0$$

第 2 个方程自动恒成立!

这意味着方程组退化为单一的方程 $(A + B)x = 0$ 。

特别地, 若取 $B = -A$, 则 $A + B = O$, 此时全空间任意向量均满足方程组, 存在非零解; 而原方程组要求 $Ax = 0 \implies x = 0$, 两者显然不同解! 故 [D] 符合题意。

[3] 验证 [A]、[B]、[C] 均只有零解（恒同解）：

对 [C]：两式相加得 $3\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

对 [A]：第 1 式得 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ ，代入第 2 式得 $(\mathbf{A} + \mathbf{A}^2)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

由 $\mathbf{A}^2 - \mathbf{A} = 3\mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = 2\mathbf{A} + 3\mathbf{E}$ 。

$\mathbf{A}$ 的特征值满足 $\lambda^2 - \lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$ ，故 $2\lambda + 3 = 4 \pm \sqrt{13} \neq 0$ ，因此 $2\mathbf{A} + 3\mathbf{E}$ 可逆，必有 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

对 [B]：第 1 式得 $\mathbf{B}\mathbf{x} = -\mathbf{A}\mathbf{x}$ ，代入第 2 式得 $(2\mathbf{A} - \mathbf{A}^2)\mathbf{x} = (\mathbf{A} - 3\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

特征值 $\lambda - 3 = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2} \neq 0$ ，故 $\mathbf{A} - 3\mathbf{E}$ 可逆，亦必有 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

综上所述，正确选项为 [D]。

(解答题) 题目[10]: 基础解系的判定与增减向量重构

设 $\alpha_1 = [1, -2, 1, 0, 0]^T$, $\alpha_2 = [1, -2, 0, 1, 0]^T$, $\alpha_3 = [0, 0, 1, -1, 0]^T$, $\alpha_4 = [1, -2, 3, -2, 0]^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

的解向量，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 能否构成方程组 (*) 的基础解系？若能，说明理由；若不能，请增或减向量，使之成为基础解系。

答案：

不能构成基础解系。

理由：方程组基础解系应含 $n - r(\mathbf{A}) = 5 - 2 = 3$ 个向量，而所给向量组不仅含有 4 个向量，且其秩仅为 2，张成的解空间维数不足。

调整方案：减去 α_3, α_4 ，并增加一个与 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 线性无关的解向量 $\xi = [5, -6, 0, 0, 1]^T$ ，则 $\{\alpha_1, \alpha_2, \xi\}$ 构成方程组 (*) 的一个基础解系。

主要思路：[首先对系数矩阵求秩确定基础解系所含向量个数 $n - r(\mathbf{A})$ ；然后分析所给 4 个解向量的线性相关性及其秩；发现其秩仅为 2，故必须减去线性相关的向量并补充一个第 5 分量非零的线性无关解向量]

解题步骤：

[1] 计算系数矩阵的秩，确定解空间的维数：

写出方程组 (*) 的系数矩阵 $\mathbf{A}$ ：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换：

$r_2 - 3r_1$ 得 $[0, -1, -2, -2, -6]$ ；

$r_4 - 5r_1$ 得 $[0, -1, -2, -2, -6]$ ；

注意到 $r_2 - 3r_1 = -r_3$, $r_4 - 5r_1 = -r_3$ 。

因此消元后得到：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

再作 $r_1 - r_2$ ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

系数矩阵的秩 $r(\mathbf{A}) = 2$ 。

未知量个数 $n = 5$ ，因此方程组基础解系所含向量的个数应为：

$$n - r(\mathbf{A}) = 5 - 2 = 3$$

[2] 分析所给向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的相关性与秩：

观察给定的 4 个解向量：

$$\alpha_1 - \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha_3$$

$$3\alpha_1 - 2\alpha_2 = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha_4$$

由此可知， α_3 与 α_4 均可由 α_1, α_2 线性表出。

且 α_1, α_2 显然线性无关，故向量组的秩为：

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2 < 3$$

由于所给向量组不仅个数为 4（大于 3），而且其极大线性无关组仅含 2 个向量，无法张成 3 维的解空间，因此它们**不能**构成方程组 (*) 的基础解系。

[3] 重构基础解系（增减向量）：

由系数矩阵的行最简形可知，方程组的同解方程组为：

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 + 5x_5 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 - 6x_5 \end{cases}$$

注意到 α_1, α_2 的第 5 分量均为 0。

为了构造一个与 α_1, α_2 线性无关的解向量，只需取自由未知量 $x_5 = 1, x_3 = 0, x_4 = 0$ ：

解得 $x_1 = 5, x_2 = -6$ 。

得到解向量 $\xi = [5, -6, 0, 0, 1]^T$ 。

显然，解向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \xi\}$ 线性无关，且均为方程组 (*) 的解，个数恰好为 3。

因此，减去多余的线性相关向量 α_3, α_4 ，并增加解向量 $\xi = [5, -6, 0, 0, 1]^T$ ，即可构成方程组 (*) 的一个基础解系。

(解答题) 题目 [11]: 初等列变换等价矩阵的参数与可逆变换矩阵求解

已知 a 是常数，且矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P 。

答案:

(1) $a = 2$;

(2) $P = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (答案不唯一，列向量满足通解条件且 $|P| \neq 0$ 即可)。

主要思路:

[(1) 矩阵 A 可经初等列变换化为 B ，等价于存在可逆矩阵 P 使得 $AP = B$ ；由此 B 的行向量必定满足 A 的行向量所具有的同齐次线性关系，据此快速定出参数 a ;

(2) 对增广矩阵 $[A | B]$ 进行初等行变换，求出矩阵方程 $AP = B$ 的通解，并选取一组参数使得 P 满秩可逆]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问：求常数 a ：

因为 A 可经初等列变换化为 B ，所以存在可逆矩阵 P 满足 $AP = B$ 。

记 A 的行向量为 r_1, r_2, r_3 ；记 B 的行向量为 R_1, R_2, R_3 。

观察矩阵 A 的行向量：

$$r_1 = [1, 2, a], \quad r_2 = [1, 3, 0], \quad r_3 = [2, 7, -a]$$

容易看出：

$$r_1 - 3r_2 + r_3 = [1 - 3 + 2, 2 - 9 + 7, a - 0 - a] = [0, 0, 0]$$

由于 $R_i = r_i P$ ，两边同右乘 P 可得：

$$R_1 - 3R_2 + R_3 = (r_1 - 3r_2 + r_3)P = 0P = 0$$

将矩阵 B 的行向量代入该关系式：

$$[1, a, 2] - 3[0, 1, 1] + [-1, 1, 1] = [1 - 0 - 1, a - 3 + 1, 2 - 3 + 1] = [0, a - 2, 0]$$

必须有：

$$[0, a - 2, 0] = [0, 0, 0] \implies a - 2 = 0 \implies a = 2$$

经检验，当 $a = 2$ 时， $r(A) = r(B) = 2$ ，确实满足等价条件。

[2] 求解第 (2) 问：求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ ：

$$\text{当 } a = 2 \text{ 时, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -2 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

求解矩阵方程 $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$ ，对分块矩阵 $[\mathbf{A} \mid \mathbf{B}]$ 作初等行变换：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

执行行变换 $r_2 - r_1, r_3 - 2r_1$ ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

执行 $r_3 - 3r_2$ 及 $r_1 - 2r_2$ ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

设 $\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3]$ ，则各列的通解为：

$$\mathbf{p}_j = \begin{bmatrix} c_{j1} \\ c_{j2} \\ k_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{1j}^* - 6k_j \\ b_{2j}^* + 2k_j \\ k_j \end{bmatrix}$$

其中自由未知量 k_1, k_2, k_3 为任意常数。具体写出：

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 3 - 6k_1 \\ -1 + 2k_1 \\ k_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 4 - 6k_2 \\ -1 + 2k_2 \\ k_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 4 - 6k_3 \\ -1 + 2k_3 \\ k_3 \end{bmatrix}$$

为了使矩阵 $\mathbf{P}$ 可逆，只需选取 k_1, k_2, k_3 使得 $|\mathbf{P}| \neq 0$ 。

选取 $k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 1$ ，得到：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算其行列式：

$$|\mathbf{P}| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -3 - (-4) = 1 \neq 0$$

故矩阵 $\mathbf{P}$ 可逆，满足全部题设要求。

(解答题) 题目 [12]: 矩阵方程求解与分块满秩右逆通解

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $[A, \beta] = BC$.

(1) 求 $Ax = \beta$ 的解, 并求出 C ;

(2) 求满足 $[A, \beta]Y = E$ 的所有 Y .

答案:

(1) 方程组 $Ax = \beta$ 的解为 $x = [1, -2, -3]^T$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$;

(2) $Y = \begin{bmatrix} 2 - c_1 & 6 - c_2 & -1 - c_3 \\ -1 + 2c_1 & -3 + 2c_2 & 1 + 2c_3 \\ -1 + 3c_1 & -4 + 3c_2 & 1 + 3c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$ (c_1, c_2, c_3 为任意实常数).

主要思路:

[(1) 对增广矩阵 $[A | \beta]$ 作初等行变换求出方程组的唯一解 x ; 由 B 可逆利用初等行变换 $[B | A, \beta] \rightarrow [E | C]$ 求得 $C = B^{-1}[A, \beta]$;

(2) 将 Y 分块为 $\begin{bmatrix} Y_1 \\ y_4^T \end{bmatrix}$, 利用 $\beta = Ax$ 转化为 $A(Y_1 + xy_4^T) = E$, 进而求出 Y 的通解]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问中的方程组 $Ax = \beta$:

对增广矩阵 $[A | \beta]$ 作初等行变换:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - 4r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

回代求解:

$$x_3 = -3$$

$$x_2 = 1 + x_3 = 1 - 3 = -2$$

$$x_1 = -4 + 2x_2 - 3x_3 = -4 + 2(-2) - 3(-3) = 1$$

因此, 方程组 $Ax = \beta$ 的唯一解为 $x = [1, -2, -3]^T$.

[2] 求解第 (1) 问中的矩阵 C :

已知 $[A, \beta] = BC$.

计算 B 的行列式:

$$|B| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1 \neq 0$$

故 B 可逆, $C = B^{-1}[A, \beta]$.

对分块矩阵 $[B \mid A, \beta]$ 作初等行变换:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 & 1 & -2 & 3 & -4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

交换第 1、2 行:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 1 & -2 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

执行 $r_2 + 2r_1, r_3 - 2r_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

执行 $r_3 - r_2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

执行 $r_2 - r_3, r_1 + r_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

由此得到:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

[3] 求解第 (2) 问: 求满足 $[A, \beta]Y = E$ 的所有 Y :

矩阵 $[A, \beta]$ 的规格为 3×4 , 因此 Y 为 4×3 矩阵。

将 Y 分块为:

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ y_4^T \end{bmatrix}$$

其中 Y_1 为 3×3 矩阵, $y_4^T = [c_1, c_2, c_3]$ 为 1×3 行向量。

将分块代入方程:

$$[A, \beta] \begin{bmatrix} Y_1 \\ y_4^T \end{bmatrix} = AY_1 + \beta y_4^T = E$$

利用第 (1) 问结论 $\beta = Ax$, 代入得:

$$AY_1 + Axy_4^T = E \implies A(Y_1 + xy_4^T) = E$$

因为 A 可逆 ($|A| = 1 \neq 0$)，两边左乘 A^{-1} ：

$$Y_1 + xy_4^T = A^{-1} \implies Y_1 = A^{-1} - xy_4^T$$

求 A^{-1} ：由伴随矩阵法容易求得：

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

已知 $x = [1, -2, -3]^T$ ，设 $y_4^T = [c_1, c_2, c_3]$ ，则：

$$xy_4^T = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} [c_1, c_2, c_3] = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ -2c_1 & -2c_2 & -2c_3 \\ -3c_1 & -3c_2 & -3c_3 \end{bmatrix}$$

因此：

$$Y_1 = A^{-1} - xy_4^T = \begin{bmatrix} 2 - c_1 & 6 - c_2 & -1 - c_3 \\ -1 + 2c_1 & -3 + 2c_2 & 1 + 2c_3 \\ -1 + 3c_1 & -4 + 3c_2 & 1 + 3c_3 \end{bmatrix}$$

将 Y_1 与 y_4^T 拼合，得到所有满足条件的 Y 为：

$$Y = \begin{bmatrix} 2 - c_1 & 6 - c_2 & -1 - c_3 \\ -1 + 2c_1 & -3 + 2c_2 & 1 + 2c_3 \\ -1 + 3c_1 & -4 + 3c_2 & 1 + 3c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2, c_3 \text{ 为任意实常数})$$

(解答题) 题目 [13]: 列向量线性组合构造新方程组的通解

设 $A_{3 \times 3} = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ ，方程组 $Ax = \beta$ 有通解 $k\xi + \eta = k[1, 2, -3]^T + [2, -1, 1]^T$ ，其中 k 是任意常数，又设 $B = [\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \beta, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ ，求方程组 $By = \beta$ 的通解。

答案：

$$y = c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数}).$$

主要思路：

[从原方程组通解提取信息： $A\xi = 0$ (列向量线性相关性) 及 $A\eta = \beta$ (特解)；分析矩阵 B 的列向量组，确定 $r(B) = 2$ ，其解空间维数为 $4 - 2 = 2$ ；分别构造 $By = \beta$ 的一个特解及齐次方程 $By = 0$ 的两个线性无关解]

解题步骤：

[1] 提取原方程组的解结构：

已知 $Ax = \beta$ 的通解为 $x = k\xi + \eta$ ，其中自由未知量只有 1 个，故：

$$n - r(A) = 3 - r(A) = 1 \implies r(A) = 2$$

特别地：

(1) $\xi = [1, 2, -3]^T$ 是 $Ax = 0$ 的解, 即:

$$A\xi = \alpha_1 + 2\alpha_2 - 3\alpha_3 = 0$$

(2) $\eta = [2, -1, 1]^T$ 是 $Ax = \beta$ 的特解, 即:

$$A\eta = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = \beta$$

[2] 分析方程组 $By = \beta$ 的解空间维数:

矩阵 $B = [\beta_1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为 3×4 矩阵, 其中:

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \beta$$

因为 β_1 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均属于列空间 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且 $r(A) = 2$, 所以:

$$r(B) = 2$$

因此, 齐次线性方程组 $By = 0$ 的基础解系含有:

$$4 - r(B) = 4 - 2 = 2 \text{ 个线性无关的解向量}$$

[3] 寻找非齐次方程组 $By = \beta$ 的一个特解:

根据 B 的列分块结构:

$$B \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = y_1\beta_1 + y_2\alpha_1 + y_3\alpha_2 + y_4\alpha_3 = \beta$$

令 $y_1 = 0$, 则退化为:

$$y_2\alpha_1 + y_3\alpha_2 + y_4\alpha_3 = \beta$$

由原方程组特解 η 可知, 取 $y_2 = 2, y_3 = -1, y_4 = 1$ 即可满足。

因此, $y_0 = [0, 2, -1, 1]^T$ 是 $By = \beta$ 的一个特解。

[4] 寻找齐次方程组 $By = 0$ 的基础解系:

(1) 由 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - 3\alpha_3 = 0$, 取 $y_1 = 0$, 立得:

$$\zeta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

满足 $B\zeta_1 = 0$ 。

(2) 将 $\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 代入 β_1 的表达式中:

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + (2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = 3\alpha_1 + 2\alpha_3$$

移项整理得:

$$1 \cdot \beta_1 - 3 \cdot \alpha_1 - 0 \cdot \alpha_2 - 2 \cdot \alpha_3 = 0$$

由此得到解向量：

$$\zeta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

满足 $B\zeta_2 = 0$ 。

显然， ζ_1 与 ζ_2 的第 1 个分量分别为 0 和 1，两者线性无关。

因此 $\{\zeta_1, \zeta_2\}$ 构成了 $By = 0$ 的基础解系。

[5] 写出方程组的通解：

$$y = c_1\zeta_1 + c_2\zeta_2 + y_0 = c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

(选择题)题目[14]: 三个平面的几何相对位置与矩阵秩的关系

如图所示有三张平面，其中有两张平面平行，第三张平面与它们相交，其方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i (i = 1, 2, 3)$ 组成方程组的系数矩阵与增广矩阵分别为 A 和 $\overline{A}$ ，则 ()。

[A] $r(A) = 2, r(\overline{A}) = 3$

[B] $r(A) = 2, r(\overline{A}) = 2$

[C] $r(A) = 1, r(\overline{A}) = 2$

[D] $r(A) = 1, r(\overline{A}) = 1$

答案: [A]

主要思路: [两平面平行意味着对应法向量线性相关；第三张平面与之相交意味着第三个法向量与前两者线性无关，故系数矩阵的秩为 2；两平行平面无公共点导致三平面联立无解，故增广矩阵的秩为 3]

解题步骤:

[1] 分析系数矩阵 A 的秩:

设三平面的法向量分别为 n_1, n_2, n_3 ，它们分别对应系数矩阵 A 的三个行向量：

$$A = \begin{bmatrix} n_1^T \\ n_2^T \\ n_3^T \end{bmatrix}$$

已知其中有两张平面平行（不妨设平面 1 与平面 2 平行），则它们的法向量共线（线性相关）：

$$n_2 = kn_1 \quad (k \neq 0)$$

第三张平面与它们相交，说明第三张平面的法向量 n_3 与 n_1 不共线（线性无关）。

因此，法向量组 $\{n_1, n_2, n_3\}$ 的极大线性无关组包含 2 个向量，即：

$$r(A) = 2$$

[2] 分析增广矩阵 $\overline{\mathbf{A}}$ 的秩:

增广矩阵为 $\overline{\mathbf{A}} = [\mathbf{A} \mid \mathbf{d}]$ 。

由于平面 1 与平面 2 平行且不重合, 它们之间没有公共交点。

因此, 三个平面联立的线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{d}$ 必然无解!

根据线性方程组无解的充要条件:

$$r(\mathbf{A}) < r(\overline{\mathbf{A}})$$

因为增广矩阵只有 3 行, 故 $r(\overline{\mathbf{A}}) \leq 3$ 。

结合 $r(\mathbf{A}) = 2$, 必有:

$$r(\overline{\mathbf{A}}) = 3$$

综上所述, $r(\mathbf{A}) = 2, r(\overline{\mathbf{A}}) = 3$, 正确选项为 [A]。

(选择题) 题目[15]: 空间直线过点条件与三平面空间拓扑构型

设 $\alpha_i = [a_i, b_i, c_i]^T (i = 1, 2, 3)$ 均为非零列向量, 且直线 $\frac{x-a_1}{a_2} = \frac{y-b_1}{b_2} = \frac{z-c_1}{c_2}$ 过点 (a_3, b_3, c_3) , 则可能是三个平面

$\pi_i: \alpha_i^T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 1 (i = 1, 2, 3)$ 的位置关系的所有序号是 ()。

[1] 三个平面相交于同一条直线 (线束) ;

[2] 两个平面互相平行, 第三个平面与它们相交;

[3] 三个平面两两相交成三条平行的交线 (三棱柱面) ;

[4] 三个平面互相平行.

[A] [1][3]

[B] [2][3]

[C] [2][4]

[D] [1][3][4]

答案: [A]

主要思路: [根据直线对称式方程过点条件得到 $\alpha_3 = \alpha_1 + t\alpha_2$; 对增广矩阵作初等行变换, 讨论参数 t 的取值: $t \neq 0$ 时对应 $r(\mathbf{A}) = 2, r(\overline{\mathbf{A}}) = 3$ (三棱柱面) ; $t = 0$ 时对应 $r(\mathbf{A}) = r(\overline{\mathbf{A}}) = 2$ (交于同一直线) ; 并严格证明两平行一面相交的情况不可能发生]

解题步骤:

[1] 将直线几何条件转化为向量线性关系:

直线对称式方程 $\frac{x-a_1}{a_2} = \frac{y-b_1}{b_2} = \frac{z-c_1}{c_2}$ 的基准点为 (a_1, b_1, c_1) , 方向向量为 (a_2, b_2, c_2) 。

直线过点 (a_3, b_3, c_3) , 说明存在实数 t 使得:

$$\begin{cases} a_3 = a_1 + ta_2 \\ b_3 = b_1 + tb_2 \\ c_3 = c_1 + tc_2 \end{cases} \iff \alpha_3 = \alpha_1 + t\alpha_2$$

[2] 分析方程组的系数矩阵与增广矩阵:

三个平面方程组成的线性方程组为:

$$\begin{cases} \alpha_1^T \mathbf{x} = 1 \\ \alpha_2^T \mathbf{x} = 1 \\ \alpha_3^T \mathbf{x} = 1 \end{cases}$$

其系数矩阵与增广矩阵分别为：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{bmatrix}, \quad \overline{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \alpha_1^T & 1 \\ \alpha_2^T & 1 \\ \alpha_3^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1^T & 1 \\ \alpha_2^T & 1 \\ \alpha_1^T + t\alpha_2^T & 1 \end{bmatrix}$$

对增广矩阵作初等行变换 $r_3 - r_1 - tr_2$ ：

$$\overline{\mathbf{A}} \rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1^T & 1 \\ \alpha_2^T & 1 \\ \mathbf{0}^T & 1-1-t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1^T & 1 \\ \alpha_2^T & 1 \\ \mathbf{0}^T & -t \end{bmatrix}$$

[3] 分类讨论平面的空间位置关系：

设 α_1, α_2 不共线 (即 $r(\mathbf{A}) = 2$)：

(1) 当 $t \neq 0$ 时：

增广矩阵第 3 行最后一个元素 $-t \neq 0$ ，因此：

$$r(\mathbf{A}) = 2, \quad r(\overline{\mathbf{A}}) = 3$$

此时方程组无解，且任意两个平面的法向量均不共线，两两相交于三条互不重合的平行直线，构成**三棱柱面**，对应情况 [3]。

(2) 当 $t = 0$ 时：

增广矩阵第 3 行为全零行，因此：

$$r(\mathbf{A}) = r(\overline{\mathbf{A}}) = 2$$

此时方程组有无穷多解，解空间维数为 $3 - 2 = 1$ ，空间几何图形为**三个平面相交于同一条直线（线束）**，对应情况 [1]。

[4] 证明情况 [2] 与 [4] 不可能发生：

若有两个平面平行，则它们的法向量必须共线：

若 $\alpha_1 \parallel \alpha_2$ ，则 $\alpha_2 = k\alpha_1$ ；

此时 $\alpha_3 = \alpha_1 + t(k\alpha_1) = (1 + kt)\alpha_1$ ，必有 $\alpha_3 \parallel \alpha_1$ ！

同理，若 $\alpha_1 \parallel \alpha_3$ 或 $\alpha_2 \parallel \alpha_3$ ，由线性组合关系也可直接推出三个法向量全部共线。

因此，**不可能出现“仅有两个平面平行、第三个平面与它们相交”的情况 [2]**。

而对于情况 [4]，若三个平面两两平行且互不重合，则要求常数项与法向量不同步缩放，但由直线方程形式 $\frac{x-a_1}{a_2} = \dots$ 属于空间直线标准形式，通常前提是方向向量与点不共线退化；且在选择项中不存在 [3][4] 选项，对比各选项组合，符合要求的仅有 [1] 与 [3]。

综上所述，可能的位置关系为 [1][3]，正确选项为 [A]。